

PLAN DE COURS

Perception, cognition et intelligence artificielle – PSY9613

Département de psychologie, Faculté des sciences humaines
Automne 2026

COORDONNÉES

Horaire: Lundi de 14h00 à 17h00

Responsables :

Pierre Poirier

Tél. : 514-987-3000 poste 2087

Courriel : poirier.pierre@uqam.ca

Dave Saint-Amour

Tél. : 514-987-3000 poste 7698

Courriel : saint-amour.dave@uqam.ca

Assistant d'enseignement :

Sophie Lalonde-Roux

Courriel : lalonde-roux.sophie@courrier.uqam.ca

DESCRIPTION (SELON L'ANNUAIRE)

Cours intégré de sciences cognitives (perception, apprentissage, action, langage ...) et de leurs applications à l'intelligence artificielle (apprentissage profond, robotique, reconnaissance vocale...) Exploration de divers phénomènes de la perception et de la cognition (affordances, connaissances distribuées, cognition incarnée ...), de même que des fondements de l'informatique cognitive (réseaux neuronaux, IA générative...) qui sont utilisés dans les milieux de l'innovation technologique (aéronautique, jeux vidéo, cybersécurité ...).

OBJECTIF GÉNÉRAL

Le cours vise à explorer comment les approches de la psychologie de la perception et de la cognition peuvent inspirer, contraindre et critiquer le développement de systèmes d'intelligence artificielle (IA), en mettant l'accent sur l'IA générative, les fondements théoriques, les principes de base et les applications concrètes.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Se familiariser avec les méthodes pertinentes en sciences cognitives pour comprendre les principaux mécanismes de la perception et de la cognition humaine
- Expliquer les grandes approches de l'IA (symbolique, connexionniste, apprentissage profond) et leurs liens avec les modèles cognitifs.

- Comprendre les similitudes et les différences entre des systèmes IA (p. ex. reconnaissance vocale, agents conversationnels) et le fonctionnement du cerveau
- Discuter des enjeux éthiques et sociétaux de l'IA en psychologie

CONTENU DU COURS ET CALENDRIER

Semaine 1 (14 sept.)	Présentation du cours et introduction • Perception vs cognition vs intelligence • Modèle classique de l'entrée et de la sortie • Naissance la psychologie expérimentale • L'action comme un élément constitutif
Semaine 2 (21 sept.)	Intelligence artificielle : Perspectives historiques • Un problème classique de la cognition • La solution computationnelle • La solution connexionniste
Semaine 3 (28 sept.)	Présentations orales Principes du traitement de l'information • Théorie de l'information • Traitement hiérarchique vs parallèle • Représentation locale vs distribuée • Cognition incarnée
Semaine 4 (5 oct.)	PAS DE COURS EN PRÉSENCE (élections prov.) Visionnement d'une capsule sur l'attention à la maison (matière à examen) • Types d'attention et fonctions • Notion de charge mentale et fatigue attentionnelle • Modèles explicatifs (sélection, filtre, etc.)
Semaine 5 (12 oct.)	CONGÉ (action de grâce)
Semaine 6 (19 oct.)	Présentations orales Le cerveau prédictif • Processus ascendants et descendants • Prédiction et erreur de prédiction • Inférence active (bayésienne) • Implications
Semaine 7 (26 oct.)	Présentations orales Raisonnement • Biais cognitifs • Modèles de prise de décision
Semaine 8 (2 nov.)	EXAMEN

Semaine 9 (9 nov.)	Présentations orales Apprentissage et mémoire humaine • Les systèmes multiples de mémoire • Les compromis de la mémoire • Un modèle neuroscientifique computationnel
Semaine 10 (16 nov)	Présentations orales Intelligence artificielle 1 • Réseaux neuronaux • Apprentissage machine, profond etc.
Semaine 11 (23 nov.)	Présentations orales Intelligence artificielle 2 • AI générative • Agents conversationnels • Agents “raisonnants”
Semaine 12 (30 nov.)	Présentations orales Les risques et périls de l'IA • Risques et périls éthiques • Risques et périls cognitifs et épistémologiques • Risques et périls sociaux
Semaine 13 (7 déc.)	Présentations orales Interactions humain-machines (conférencier invité) Ergonomie cognitive UX (expérience utilisateur)
Semaine 14 (14 déc.)	Applications pratiques ABC de l'IA ABC du logiciel PsychoPy
Semaine 15 (21 déc.)	EXAMEN

FORMULE PÉDAGOGIQUE

L'enseignement repose sur des cours magistraux.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation de l'atteinte des objectifs sera faite par une présentation orale, deux examens non cumulatifs portant sur la matière vue en classe et les lectures ainsi que la participation en classe.

1. Une présentation orale sous forme de débats en dyade en début de cours : 20%

Chaque étudiant.e recevra une question au cours de la session. Le plan de la présentation (1 page max. détaillant sous forme de puces 2-3 arguments POUR ou CONTRE, avec 3 à 4 références scientifiques) devra être déposé sur Moodle au moins 48h avant la présentation : /5 (une pénalité d'un point sera retranchée par jour de retard).

Chaque personne disposera de **5-10 minutes** pour présenter ses arguments et étayer sa position. Une période de discussion collective suivra, présidée par un.e étudiant.e de la classe. Critères d'évaluation: Qualité des sources citées, qualité de l'argumentation (considérations méthodologiques, statistiques, devis, éthiques), pertinence des interactions : /15

2. Deux examens en classe : 35% chacun. Deux examens non cumulatifs portant sur la matière vue en classe et les lectures. Chaque examen sera composé de questions à choix multiples et de questions à court développement. La qualité du français sera prise en compte.

3. Participation (10%) : Les critères d'évaluation sont : présence et participation qui témoignent d'une lecture active des lectures, incluant la participation aux débats et la participation aux activités en classe.

L'échelle de conversion à la notation littérale pour la note finale est la suivante :

A+ = 90 et plus	B+ = 76-79	C+ = 66-69
A = 85-89	B = 73-75	C = 63-65
A- = 80-84	B- = 70-72	E = 62 et moins

Les résultats des évaluations seront communiqués via le logiciel RÉSULTATS (<https://etudier.uqam.ca/comment-avoir-acces-logiciel-resultats>).

RÉFÉRENCES

Les lectures obligatoires et optionnelles seront disponibles sur Moodle.

SOUTIEN À LA RÉUSSITE

Afin d'enrichir votre expérience étudiante, l'UQAM offre plusieurs services et ressources pour assurer un milieu de vie et d'étude sain, sécuritaire et bienveillant.

Soutien à la persévérance, à la réussite et au bien-être De nombreux services de soutien sont offerts pour améliorer la qualité de votre vie universitaire et soutenir votre persévérance et votre réussite.	
Ensemble des ressources et services offerts	https://portailétudiant.uqam.ca/services/
Gagner du temps et réaliser de meilleurs travaux	https://infosphere.uqam.ca/
Politique n° 12 relative à la parentalité et à la proche aidance pour les personnes étudiantes	https://instances.uqam.ca/politiques/
Politique n° 21 sur la santé mentale étudiante	
Politique n° 44 d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap	
Situations problématiques et processus administratifs officiels	https://portailétudiant.uqam.ca/plaintes/
Alertes UQAM	https://uqam.ca/alertes/

Intégrité académique L'intégrité académique fait partie des valeurs fondamentales de l'UQAM qui a adopté un principe de tolérance zéro.	
Site du Règlement n° 18 de l'UQAM	https://r18.uqam.ca/etre-en-infraction.html

Une université exempte de harcèlement et de violences à caractère sexuel L'Université reconnaît à toutes personnes membres de la communauté universitaire le droit fondamental à un milieu de travail et d'études exempt de toutes formes de sexisme, de violences à caractère sexuel et de harcèlement.	
Sexisme et violences à caractère sexuel	https://harcèlement.uqam.ca/le-bureau/politique-no-16-visant-a-prevenir-et-a-combattre-le-sexisme-et-les-violences-a-caractere-sexuel/
Harcèlement	https://harcèlement.uqam.ca/le-bureau/politique-no-42-sur-le-respect-des-personnes-la-prevention-et-l'intervention-en-matiere-de-harcèlement/

Respect de la liberté académique universitaire Les membres de la communauté universitaire doivent pouvoir exercer leurs activités sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale, autant en enseignement, en recherche et en création que dans le cadre de services aux collectivités.	
Liberté académique universitaire	https://portailétudiant.uqam.ca/liberte-academique/